

AI 代理人驅動之課程大綱分析與館藏採購決策輔助系統

A Decision Support System for Library Acquisition

Based on AI Agent-Driven Syllabus Analysis

圖書館研究發展組

洪承理 #77044

clhung@nccu.edu.tw

廖國廷 #77046

jeffliao@nccu.edu.tw

目錄

壹、提案緣起	3
貳、問題分析	3
參、解決方案	3
肆、實施規劃	4
伍、可行性評估	5
陸、預期效益	5

壹、提案緣起

本計畫旨在開發一套「智慧代理人系統 (Agentic AI System)」，彌補本校教師授課需求與圖書館館藏採購的作業落差。核心目標是透過 AI 自動化分析課程大綱的「指定教科書」與「參考書目」，並與圖書館自動化系統 (Ex Libris Alma) 進行館藏查核，從而產生具體的採購建議。

傳統上，課程指定參考書的指定是以人工進行，授課教師向圖書館提交相關書目，由館員逐一核對後進行採購或於架上抽存既有館藏，這導致採購流程多屬被動受理模式 (Just-in-case)，難以即時支援教學需求 (Just-in-time)。本計畫規劃導入 AI 代理人技術 (Agentic AI)，自動化分析課程大綱中的指定教材與參考書目，並與圖書館自動化系統 (Ex Libris Alma) 進行館藏比對，以產生即時且具體的採購建議。

貳、問題分析

目前本校在課程資源配套上面臨多項數據孤島與行政流程挑戰，主要歸納為以下三點：

1. **課網格式異質，書目析出困難：** 現行課程大綱格式極度不統一，內容涵蓋 HTML 網頁、PDF 附件甚至圖形化掃描檔。由於缺乏標準化的書目填寫規範，加上中英文雙語教學環境，使得引用資訊雜亂且混雜多語系，傳統規則型爬蟲難以直接析出精準的相關書目資訊。
2. **系統缺乏介接，行政作業孤立：** 現行的課程查詢系統未能與圖書館自動化系統進行橫向介接。這導致教學端的「教材需求」無法即時傳送至採購端的「館藏盤點」；在缺乏自動化資訊溝通的情況下，圖書館的指定參考書作業流程僅能維持「被動受理」的人工隨到隨辦模式，無法從源頭進行系統化管理。
3. **採購延遲作業，有礙師生教學：** 在缺乏系統對接的情況下，圖書館面對每學期數千門課程，僅能依賴人工審核，導致館藏採購決策產生延遲。當圖書館延遲採購，學生往往在開學後才發現缺乏必要教材，教師也可能因為資源未到位而影響教學進度，這種資源配置上的時間差，對校園資源的利用效率與師生的教學便利性造成一定程度的影響。

本校每學期開設課程約 2,500 - 3,000 門，若以每門課平均 2 - 3 本指定教材估算，人工逐一查核館藏將產生龐大的行政負擔。

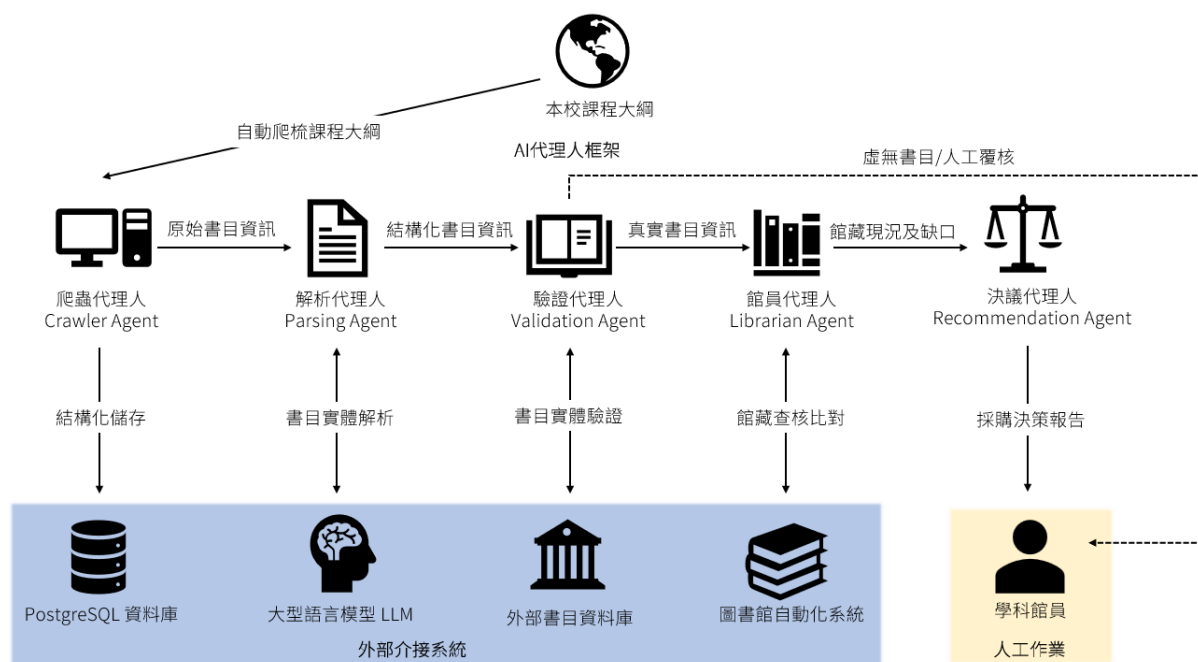
參、解決方案

本計畫規劃以模組化的多代理人系統 (Multi-Agent System) 來進行指定參考書的自動化採購流程，系統架構圖如圖一，各代理系統說明如下：

- **爬蟲代理人 (Crawler Agent)：** 以爬蟲模擬使用者行為，自動爬梳本校課程網，抓取各種格式的課網內容。

- **解析代理人 (Parsing Agent)**：運用大語言模型 (LLM) 提取課程大綱中提及之書名、作者、版本及 ISBN。其具備語言理解能力，能將『恐龍書』等非正式教材別稱，對應至正式書名《Operating System Concepts》。
- **驗證代理人 (Validation Agent)**：承接解析代理人之輸出，透過串接外部權威書目資料庫 API（如 Google Books API 或國家圖書館開放資料平台），進行實體書目之「存在性驗證」，用以過濾 AI 幻覺，確保後續進入圖書館自動化系統比對的資料為有效資料。
- **館員代理人 (Librarian Agent)**：透過 Z39.50 協議或 API 連接圖書館自動化系統，進行館藏查核，確認館內是否有已有副本或電子資源。
- **決議代理人 (Recommendation Agent)**：綜合分析館藏缺口與該課程的修課人數，自動產出具備優先等級的館藏採購清單。

各代理人透過協作方式完成資料擷取、語意分析、資料驗證與決策支援等任務，使系統具備高度模組化與可擴展性。此種代理人式架構相較於傳統單一程式流程，更能靈活處理複雜的非結構化資料與跨系統整合問題。



圖一 本計畫系統架構圖

肆、實施規劃

本計畫預計分為四個主要階段執行：

1. **資料採集與存儲 (第 1-8 週)**：建立穩健的爬蟲機制，鎖定本校課程查詢系統 (qrysub.nccu.edu.tw)，將採集到的 HTML 與 PDF 資料結構化存入 PostgreSQL

資料庫。

2. **知識提取與提示詞工程(第 9-12 週)**:使用 LangChain 框架結合大型語言模型(LLM) 進行思維鏈 (CoT) 提示詞設計，精準提取課程大綱中提及之書目資訊。
3. **系統橋接與驗證(第 13-20 週)**:透過驗證代理人將提取出的書目實體與大型書目資料庫比對，針對低信心結果設置人工審核環節，後由館員代理人以 Z39.50 協定連線圖書館自動化系統比對現有館藏與推薦書目，產生館藏採購建議。
4. **報告生成與優化(第 21-24 週)**:開發採購決策儀表板，提供館員視覺化的缺口分析報告，並根據試運行數據持續優化代理人的推理邏輯。

伍、可行性評估

1. **技術可行性 (Technological Feasibility)**:本計畫採用成熟的 Agentic AI 框架，其優勢在於能處理高度非結構化的資料 (PDF、HTML、掃描檔)。相較於傳統規則型程式，大型語言模型 (LLM) 具備強大的語意理解與推理能力，能精確辨識模糊的書目引用並自動補完 ISBN。技術架構中引入「驗證代理人」機制，系統可透過 Google Books API 或國家圖書館開放資料平台進行書目交叉驗證，以提高資料正確性並降低 AI 生成錯誤風險。此後透過 Z39.50 協議介接圖書館資料庫進行館藏查核比對，產生自動化的教學資源採購建議。
2. **經濟可行性 (Economic Feasibility)**:開發成本主要集中於雲端 API 調用費與系統開發人力。相較於聘僱大量工讀生手動核對數千份課網的高昂人事成本與低效率，AI 系統具備高度的擴展性與邊際成本遞減優勢。在開發階段，可透過本地端開源模型 (如 Llama 3) 進行初步測試以節省成本；正式上線後，精準採購所節省下的預算浪費 (避免採購低需求書籍) 與行政人力釋放，將使本計畫具備極佳的投資報酬率。
3. **法律可行性 (Legal Feasibility)**:本計畫之資料來源為政大公開之課程查詢系統，處理過程嚴格遵守「合理使用」原則：系統僅提取書目元數據 (Metadata, 如書名、作者) 用於行政分析，不涉及課網內容之重製或二次發布。在網路爬蟲實作上，系統將嚴格遵守 robots.txt 規範並設置禮貌性延遲 (Politeness delay)，確保不對校方伺服器造成負荷。所有處理流程均符合現行著作權法與校園個資保護政策。
4. **執行可行性 (Operational Feasibility)**:政大目前已具備完整的課程查詢系統與 Ex Libris Alma 圖書館自動化平台，兩者均具備標準化之介接潛力。本計畫設計之決策報告 (Gap Analysis Report) 能無縫銜接至現有的圖書館採購工作流中，由 AI 擔任前端過濾與整理的角色，最後仍由學科館員進行覆核。這種「AI 輔助、人工決策」的協作模式，不僅能減輕館員負擔，更能提升行政端的接受度。系統特別設計了例外攔截機制，當驗證代理人發現疑似 AI 幻覺的虛無書目時，將直接導入人工覆核流程，確保決策的正確性。
5. **時效可行性 (Scheduling Feasibility)**:本計畫採用模組化設計 (Crawler, Parser, Librarian 相互獨立)，開發團隊可針對各環節進行並行開發與測試。預於 9 月 1 日完成開發，並持續改善。

陸、預期效益

本計畫預期達成以下成果：

1. **資源精準配置**：將圖書館有限的預算集中於師生真正需要的核心教材，減少「盲目採購」，優化校園資源配置效率。
2. **行政效能革命**：自動化處理取代的人工核對工作，讓學科館員能從繁瑣的文書對照中解放，轉向更高價值的學術諮詢服務。
3. **學習體驗升級**：確保學生在開學首日即可獲得所需資源，縮短課綱發布至指定參考書到館的延遲時間，提升整體教學品質。
4. **相關閱讀推薦**：未來將採集國內外相似課程之指定參考書目，經 AI 分析轉化為學科推薦資源，助師生掌握國際學術發展趨勢，深化圖書館支援教學量能。